


**BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WEB**

**ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ SÂN BÓNG ĐÁ**

**GV hướng dẫn:** Trịnh Văn Chung

**Trình bày: Nhóm 07**

1. Dương Minh Quân
2. Phan Hữu Thành
3. Nguyễn Đình Sang
4. **Nguyễn Hải Tiến**

# BÀI TOÁN & NỘI DUNG TRÌNH BÀY

## BÀI TOÁN & MỤC TIÊU

📌 *1. Thực trạng (Vấn đề):*

- Đặt lịch thủ công dễ trùng lịch.
- Khó đối soát tiền cọc, dịch vụ.
- Thiếu công cụ báo cáo trực quan.

🎯 *2. Mục tiêu hệ thống:*

- Khách: Đặt sân online 24/7.
- Admin: Tự động hóa vận hành.

## NỘI DUNG TRÌNH BÀY

📋 *Danh mục báo cáo:*

1️⃣ Công nghệ sử dụng

2️⃣ Luồng hoạt động của khách hàng

3️⃣ Phân hệ Khách hàng

4️⃣ Phân hệ Quản trị viên

5️⃣ Hướng phát triển

# CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

## BACKEND

💻 ASP.NET Core MVC (.NET 10.0)

- Mô hình phân vùng:
  - Areas/Admin
  - Areas/KhachHang

## DATABASE

🗄️ SQL Server Express (QLSanBong)

- Entity Framework Core 10
- Quản lý 15 bảng dữ liệu

## FRONTEND

🎨 Razor View, Bootstrap 5

- HTML5 / CSS3
- jQuery (AJAX, Validation)

## SECURITY

🔒 Cookie Auth & Phân quyền Role

- PasswordHasher
- Tích hợp: VietQR, Gmail SMTP
- MemoryCache (Lưu OTP quên mật khẩu)

# LUỒNG HOẠT ĐỘNG CỦA KHÁCH HÀNG

- ***GĐ 1: Tra cứu & Lọc sân thông minh***

  - Code: HomeController.cs ➔ Views/Home/Index.cshtml
  - CSDL: dbo.SanBong, dbo.KhungGio, dbo.LichBaoTri (quét loại trừ bảo trì)
  - Tính năng: Lọc sân theo ngày, ca đá, loại sân (5/7/11); tham khảo đánh giá cũ.

- ***GĐ 2: Đặt ca, Dịch vụ & Cọc VietQR***

  - Code: DatSanController.cs (TaoDon, ThanhToan) ➔ Views/DatSan/
  - CSDL & Tích hợp: dbo.DatSan, dbo.ChiTietDichVuDat, dbo.MaGiamGia | VietQR API
  - Tính năng: Auto-fill form, chọn dịch vụ (nước, áo pitch), áp voucher và quét mã VietQR cọc 30%.

# LUỒNG HOẠT ĐỘNG CỦA KHÁCH HÀNG

- ***GĐ 3: Theo dõi đơn & Đổi lịch (Time-lock)***

  - Code: DatSanController.cs (LichSu) & YeuCauDoiLichController.cs
  - CSDL & Quy tắc: dbo.DatSan, dbo.YeuCauDoiLich, dbo.ThongBao | Time-lock Rule >= 2h
  - Tính năng: Theo dõi trạng thái (Chờ duyệt -> Đã xác nhận); xin đổi lịch/hủy sân trước 2 tiếng.

- ***GĐ 4: Thi đấu, Hóa đơn & Đánh giá***

  - Code: DatSanController.cs (ChiTietHoaDon) & DanhGiaController.cs (VietDanhGia)
  - CSDL ràng buộc: dbo.HoaDon, dbo.DanhGia (Verified Booking: Chỉ mở khi "Hoàn thành")
  - Tính năng: Hoàn tất trận đấu, xem/in Hóa đơn điện tử (Bill) và chấm 1-5★ kèm nhận xét mặt sân.

# PHÂN HỆ KHÁCH HÀNG

## 🛡️ *Xác thực & Đăng nhập*

Đăng nhập cá nhân, bảo mật tối ưu với mã OTP qua Email.

## 🔍 *Tra cứu & Lọc sân*

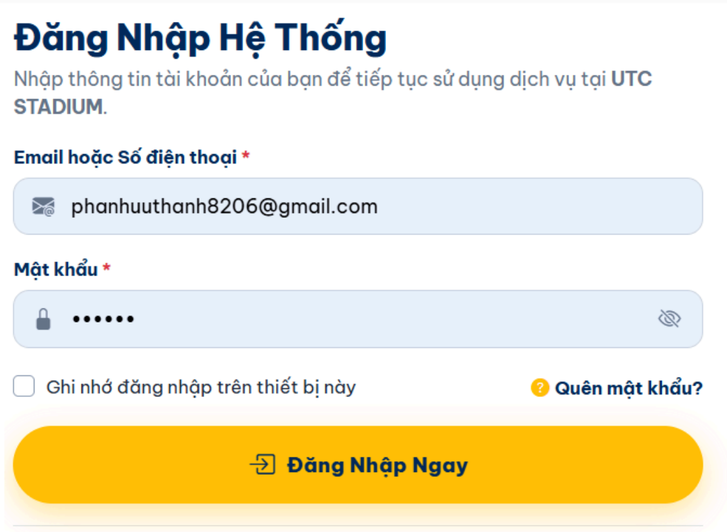
Lọc theo ngày, khung giờ, loại sân (5/7/11) và khoảng giá.

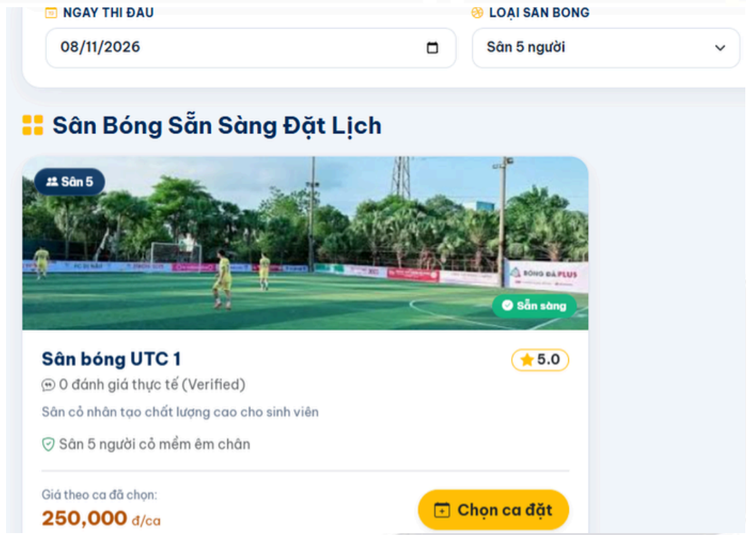
## 🛒 *Đặt sân & Dịch vụ đi kèm*

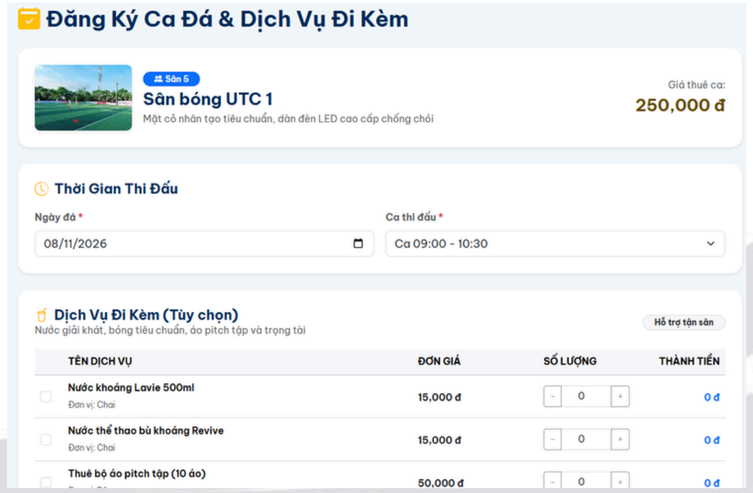
Chọn ca, thêm nước/áo pitch, áp mã voucher giảm giá tự động.

## 💳 *Thanh toán đặt cọc*

Quét mã VietQR động, tự động khớp số tiền và nội dung chuyển khoản.






# PHÂN HỆ KHÁCH HÀNG

## 📋 *Quản lý Đơn đặt & Giao dịch*

- Quản lý danh sách ca đá, theo dõi vòng đời đơn: Chờ duyệt → Đã cọc / Đã duyệt → Hoàn thành → Đã hủy.
- Tra cứu chi tiết hóa đơn điện tử (tiền sân, dịch vụ nước/áo, mã giảm giá).

## 🔄 *Yêu cầu đổi lịch & Hủy đơn*

- Linh hoạt gửi yêu cầu dời ca, đổi ngày hoặc đổi sân khi có lịch bận.
- Áp dụng quy định Time-lock: Cho phép hủy / đổi lịch tự động trước giờ thi đấu tối thiểu 2 tiếng.

## ⭐ *Đánh giá & Phản hồi*

- Chấm điểm số sao (1 - 5 sao) và để lại nhận xét sau khi trận đấu Hoàn thành.
- Tham khảo đánh giá thực tế từ các đội bóng khác trước khi đặt.

## 🔔 *Thông báo hệ thống tức thời*

- Nhận thông báo tự động khi đơn được duyệt và yêu cầu đổi lịch khi được phản hồi.

## 👤 *Hồ sơ tài khoản cá nhân*

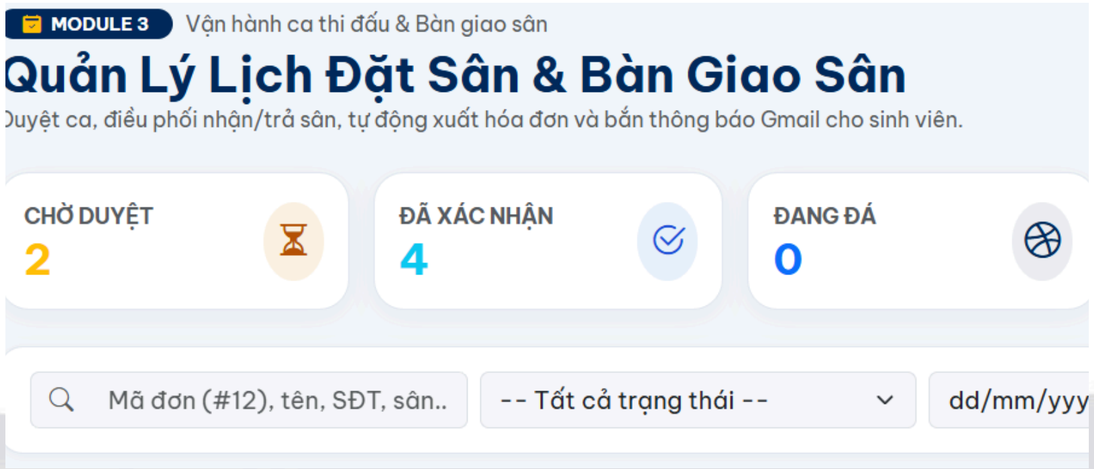
- Cập nhật số điện thoại, email, đổi mật khẩu và tải lên ảnh đại diện (Avatar).

# PHÂN HỆ QUẢN TRỊ VIÊN

## ⚽ *Vận hành Sân, Ca & Bảng giá*

- Quản lý Sân 5, 7, 11 & Upload hình ảnh và mô tả sân đấu.
- Lịch bảo trì sân (Tự động khóa ca)
- Ma trận giá linh hoạt: Giờ vàng/Cuối tuần

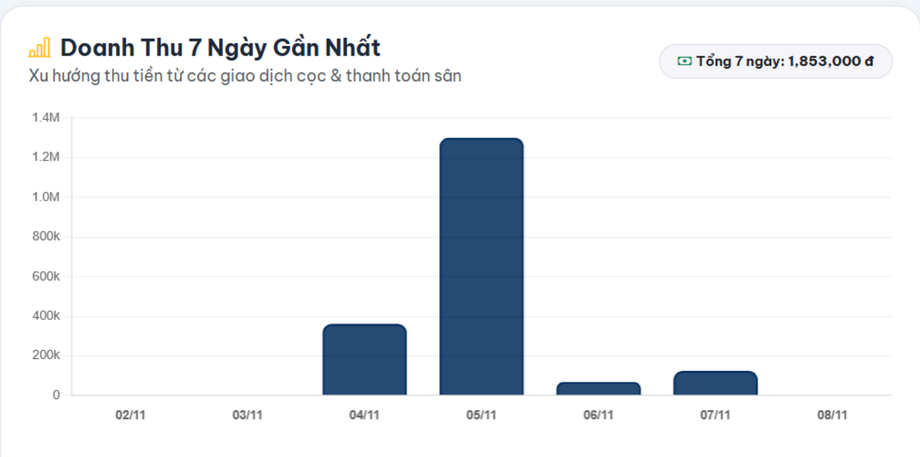



## 📋 *Điều hành Đặt sân & Đổi lịch*

- Duyệt đơn & Gửi mail đặt sân thành công tự động
- Tiếp nhận & Duyệt yêu cầu đổi lịch & đổi sân

# PHÂN HỆ QUẢN TRỊ VIÊN

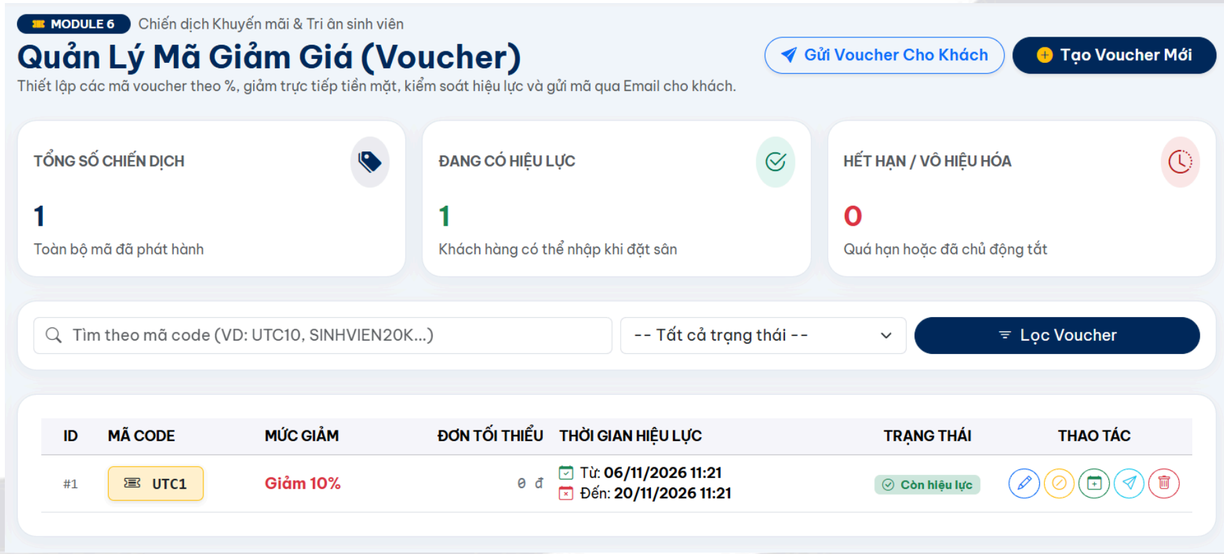



## *Báo cáo Thống kê & Giám sát*

- Dashboard KPI theo dõi đơn mới trong ngày
- Biểu đồ  doanh thu
- Quản lý tài khoản khách

## *Dịch vụ, Voucher & Thu - Chi*

- Kho dịch vụ phụ trợ: Nước, áo bib, bóng
- Tạo Voucher giảm giá (% hoặc VNĐ)
- Quản lý  VietQR & In hóa đơn



# HƯỚNG PHÁT TRIỂN

### ⚽ *Mạng xã hội bóng đá & Ghép đội*

Tính năng "Bắt đối giao lưu" theo trình độ và bảng tin tìm người đá ghép, chia sẻ tiền sân tự động giữa các thành viên.

### 🏆 *Quản lý giải đấu sinh viên*

Hỗ trợ tạo giải bóng đá cấp Khoa/Trường UTC: bốc thăm chia bảng, cập nhật lịch thi đấu, BXH và Vua phá lưới.

### 💡 *Nghiên cứu tích hợp Smart IoT*

Nghiên cứu kết nối phần cứng IoT tự động bật/tắt dàn đèn chiếu sáng sân cỏ theo đúng khung giờ đặt sân.

### 💬 *Tích hợp Chatbot hỗ trợ tự động 24/7*

Hỗ trợ giải đáp nhanh các thắc mắc về giá cả, quy định sân và điều kiện hủy lịch. Giảm tải thời gian xử lý thủ công cho đội ngũ quản trị viên (Admin).

# HỎI ĐÁP & DEMO

**Chúng em sẵn sàng giải đáp các câu hỏi !**

**DEMO Sản Phẩm!**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

UNIVERSITY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

# TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!